

1. Le contexte du client

La compagnie BelleVibe est un fournisseur de services de télécommunications, offrant les services suivants : internet, réseau et télévision à sa clientèle.

Pour assurer une gestion efficace de ses opérations, le client souhaite développer une application interne, exclusivement pour son personnel.

Le système doit respecter une structure hiérarchique.

2. Objectifs de l'application

Les objectifs principaux :

- Interface graphique interne
- Gestion des clients et de leurs comptes
- Création et suivi des demandes de service
- Faciliter la gestion administrative des employés et des dossiers
- Améliorer l'efficacité, la traçabilité et la sécurité des opérations internes

3. Description des fonctionnalités

3.1 Authentification

- Connexion sécurisée pour le personnel (employés, superviseurs, administrateurs)
- Vérification des droits selon le rôle de l'utilisateur connecté
- Accès restreint aux fonctionnalités selon le niveau d'autorisation

3.2 Fonctionnalités de l'employé

Un employé peut :

- Créer de nouveaux clients
- Créer de nouveaux comptes clients
- Ajouter des notes aux dossiers clients
- Gérer les comptes clients
- Créer de nouvelles demandes de service
- Créer et modifier des documents liés aux dossiers
- Etc.

3.3 Fonctionnalités du superviseur

Un superviseur possède les droits de l'employé et peut également :

- Gérer les employés
- Créer de nouveaux employés
- Modifier les comptes employés (infos sur les employés)
- Consulter l'historique des dossiers
- Modifier ou supprimer les dossiers assignés aux employés

3.4 Fonctionnalités de l'administrateur

L'administrateur possède :

- Tous les droits des autres utilisateurs et plus
- Modifier le statut/position d'un employé (passer d'employé à superviseur)
- Supprimer les notes si le besoin survient
- Ajouter, modifier, supprimer des forfaits et des services si le besoin survient

4. Hypothèses et limites du système

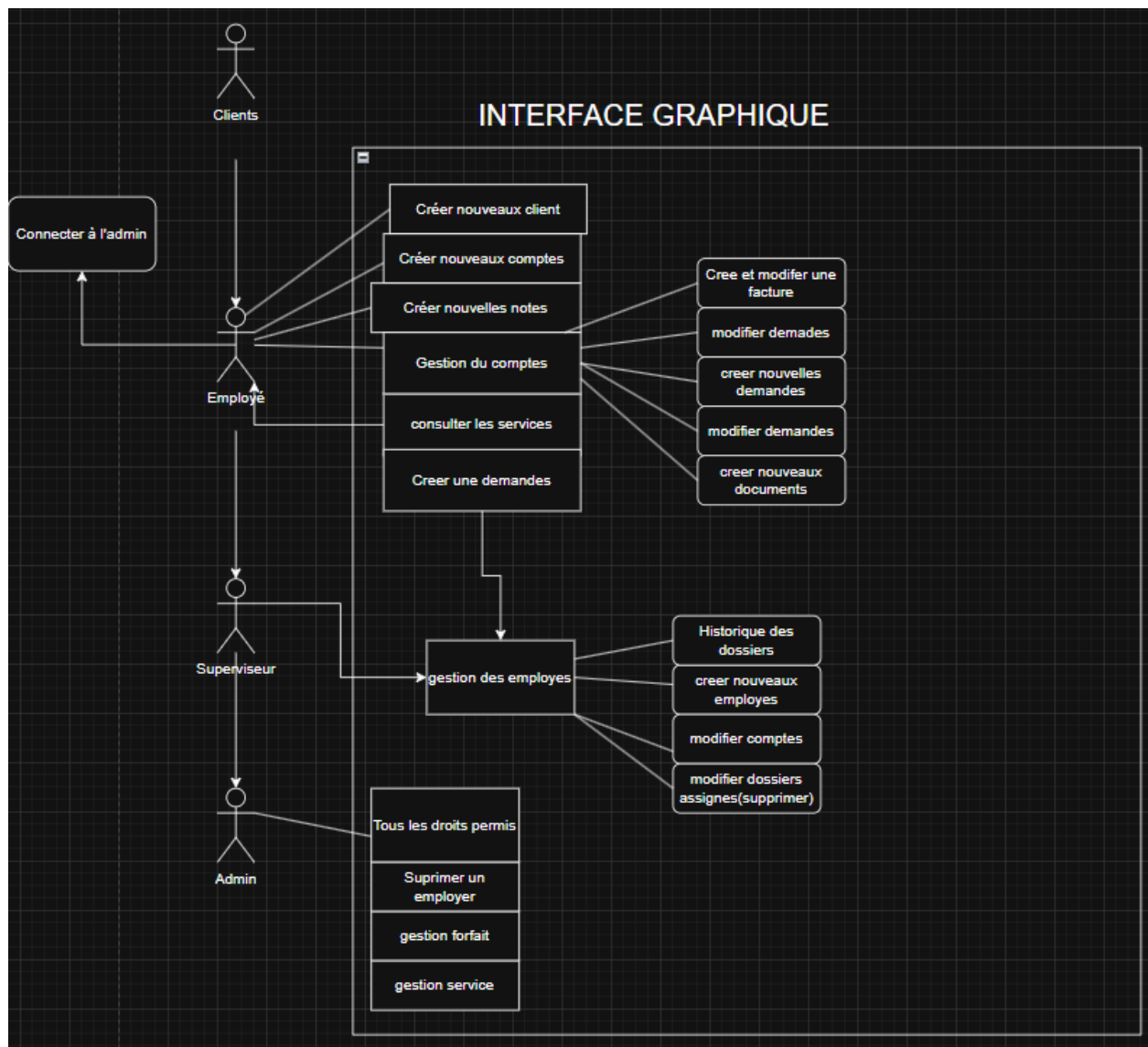
Hypothèses

- L'application est utilisée uniquement par le personnel interne de BelleVibe
- Tous les utilisateurs disposent d'identifiants valides
- Les données sont centralisées dans une base de données sécurisée
- Les rôles sont attribués par un administrateur

Limites

- Les clients n'ont aucun accès direct à l'application
- Le système ne gère pas automatiquement la facturation ni les paiements
- Les interactions avec les équipements réseau réels ne sont pas incluses
- L'application est développée dans un cadre académique

Diagramme de cas d'utilisation :



Matrice de permissions :

		Employés	Superviseur	Admin	Notes
Clients	Read	✓	✓	✓	Permissions standard
	Create	✓	✓	✓	
	Update	✓	✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Employés	Read		✓	✓	Seul les superviseurs et les admins peuvent voir les autres employés. Les employés ordinaires peuvent utiliser la route /employees/me pour voir les infos de leur compte employé (utilisé surtout pour afficher le nom de l'employé connecté). Les admins peuvent modifier le statut/position d'un employé (passer de simple employé à superviseur ex). Les superviseurs peuvent modifier les autres infos (ex, changement
	Create		✓	✓	
	Update		✓	✓	
	Delete			✓	
Historique des dossiers	Read		✓	✓	La table "historique des dossiers" se remplit automatiquement dès qu'une action est faite partout dans le système. Seul les superviseurs et admins ont accès à sa lecture mais aucune modification, écriture ou suppression est possible.
	Create				
	Update				
	Delete				
Dossiers	Read	✓	✓	✓	Permissions standard
	Create	✓	✓	✓	
	Update	✓	✓	✓	
	Delete		✓	✓	
Notes	Read	✓	✓	✓	Seul les admins peuvent supprimer des notes, puisqu'elles servent seulement à garder des commentaires ou des remarques sur les clients donc il serait très rare de devoir les supprimer en tant que superviseur
	Create	✓	✓	✓	
	Update	✓	✓	✓	
	Delete			✓	

Demandes	Read	✓	✓	✓	Les employés devraient seulement écrire et lire les demandes que les clients leur font parvenir. Si on doit en modifier une (ex, l'état de la demande) un superviseur s'en charge. Aucun delete possible, les demandes complétées sont simplement modifiées avec un statut "Résolu".
	Create	✓	✓	✓	
	Update		✓	✓	
	Delete				
Documents	Read	✓	✓	✓	Permissions standard. Permission de delete donnée seulement aux admins
	Create	✓	✓	✓	
	Update	✓	✓	✓	
	Delete			✓	
Forfait Dossier	Read	✓	✓	✓	Lorsqu'un client appelle, on veut que l'employé puisse voir les forfaits déjà à son dossier, ajouter un nouveau forfait, modifier les forfaits en cours, ou même supprimer un forfait du dossier du client sans avoir à avoir affaire avec un superviseur ou un admin.
	Create	✓	✓	✓	
	Update	✓	✓	✓	
	Delete	✓	✓	✓	
Forfaits	Read	✓	✓	✓	Les employés et les superviseurs peuvent voir les forfaits disponibles mais seul un admin devrait avoir le droit de modifier, supprimer ou créer de nouveaux forfaits.
	Create			✓	
	Update			✓	
	Delete			✓	
Services	Read	✓	✓	✓	Les employés et les superviseurs peuvent voir les services mais seul un admin devrait avoir d'autres droit sur cette table.
	Create			✓	
	Update			✓	
	Delete			✓	
Facturation	Read	✓	✓	✓	Permissions standard, sauf que seulement les admins peuvent delete, pas les superviseurs. Certaines infos plus critiques, comme la date d'emission et le montant à payer sont seulement modifiables par un superviseur.
	Create	✓	✓	✓	
	Update	✓	✓	✓	
	Delete			✓	

Diagramme de Modèle relationnel :

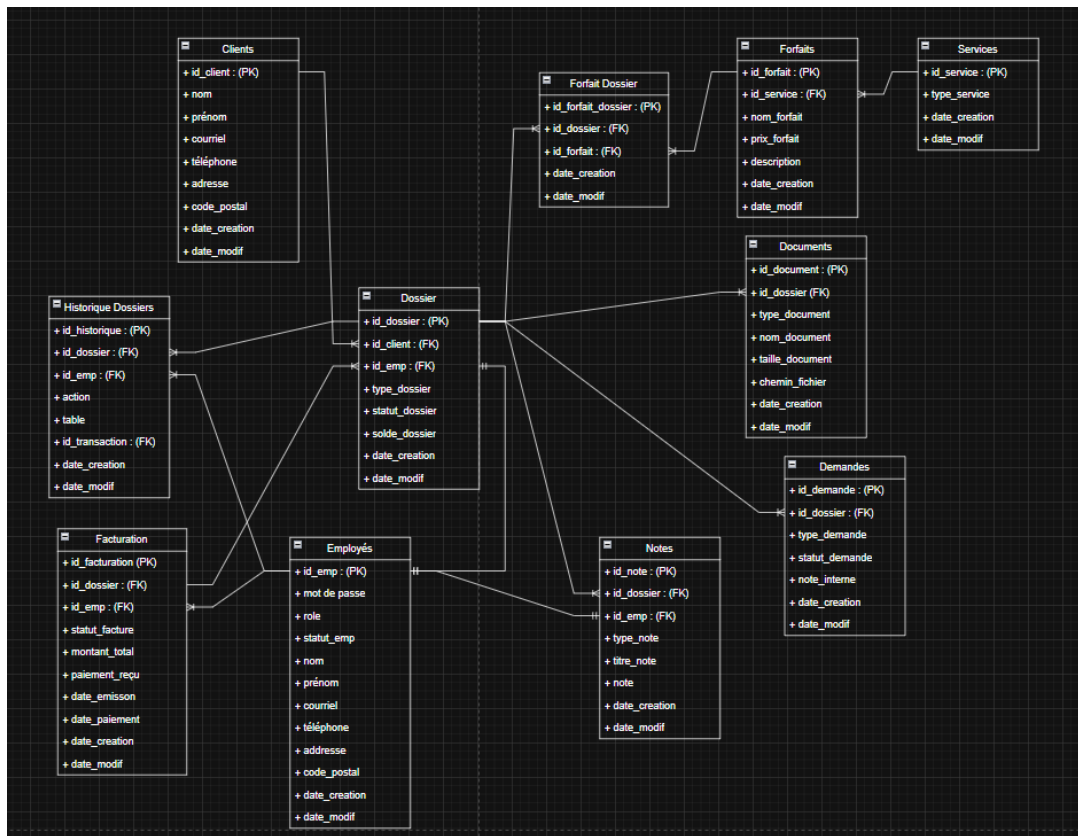
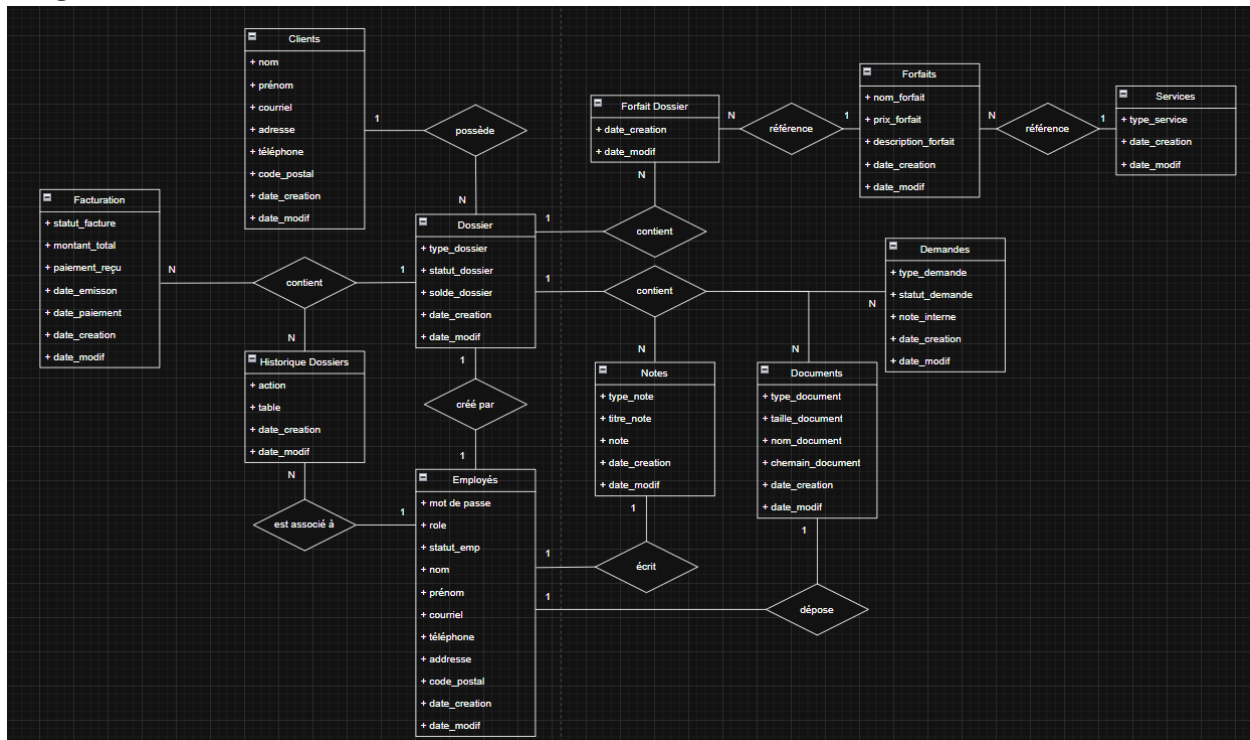


Diagramme Entité-Relations



Dictionnaire des données :

Dictionnaire de données : Table client		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idClient	Int	Clé primaire de la table client, valeur unique attribué au client
-nomClient	String	Nom du client
-prenomClient	String	Prénom du client
-courrielClient	String	Courriel du client
-telephoneClient	Int	Téléphone du client
-adresseClient	String	Adresse du client
-codePostalClient	String	Code postal du client
-dateCreationClient	Date	Date de l'ajout du client
-dateModifClient	Date	Date de modification du client

Dictionnaire de données : Table employés		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idEmploye	Int	Clé primaire de la table employé, valeur unique attribué à l'employé
-motDePasseEmploye	String	Mot de passe de l'employé pour permettre la connexion
-roleEmploye	String	Rôle de l'employé (Administrateur, Superviseur, Employé)
-statutEmploye	String	Statut de l'employé (Actif, inactif)
-nomEmploye	String	Nom de l'employé
-prenomEmploye	String	Prénom de l'employé
-courrielEmploye	String	Courriel de l'employé
-telephoneEmploye	Int	Téléphone de l'employé
-adresseEmploye	String	Adresse de l'employé
-codePostalEmploye	String	Code postal de l'employé
-dateCreationEmploye	Date	Date de l'ajout de l'employé
-dateModifEmploye	Date	Date de modification de l'employé

Dictionnaire de données : Table demandes		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idDemande	Int	Clé primaire de la table demandes, valeur unique attribué à la demande
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque demande à un dossier avec son id
-typeDemande	String	Type de la demande
-statutDemande	String	Statut de la demande (en cours, terminé, etc.)
-noteInterne	String	Note par rapport à la demande
-dateCreationDemande	Date	Date de l'ajout de la demande
-dateModifDemande	Date	Date de modification de la demande

Dictionnaire de données : Table documents		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idDocument	Int	Clé primaire de la table documents, valeur unique attribué au document
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque document à un dossier avec son id
-typeDocument	String	Type du document (PDF, JPG, etc.)
-nomDocument	String	Nom du document
-tailleDocument	Int	Taille du document (En Mo)
-cheminDocument	String	Le chemin du document (exemple : /documents)
-dateCreationDocument	Date	Date de l'ajout du document
-dateModifDocument	Date	Date de modification du document

Dictionnaire de données : Table historique des dossiers		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idHistorique	Int	Clé primaire de la table historique des dossier valeur unique
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque dossier de l'historique à un dossier de la table dossier avec son id
-idEmploye	Int	Clé étrangère de la table employés, permet d'associer chaque dossier de l'historique à un employé avec son id
-dateCreationEntree	Date	Date de création de l'entrée
-dateModifEntree	Date	Date de modification de l'entrée
-actionEntree	String	Type d'action effectué sur le dossier (READ, WRITE, etc.)
-tableEntree	String	Sur quelle table l'action a été effectué
-idTransaction	Int	L'identifiant de l'enregistrement sur lequel l'action a eu lieu.

Dictionnaire de données : Table dossier		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idDossier	Int	Clé primaire de la table dossier, valeur unique attribué à chaque dossier
-idCompte	Int	Clé étrangère de la table compte, permet d'associer chaque dossier à un compte avec son id
-idEmploye	Int	Clé étrangère de la table employé, permet d'associer chaque dossier à un employé avec son id
-typeDossier	String	Type du dossier (Personnel, Familial, Entreprise)
-statutDossier	String	Statut du dossier (Actif, inactif, etc.)
-soldeDossier	Float	La somme d'argent que le client dont le dossier est attribué doit payer à chaque mois
-dateCreationDossier	Date	Date de création du dossier
-dateModifDossier	Date	Date de modification du dossier

Dictionnaire de données : Table notes		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idNote	Int	Clé primaire de la table notes, valeur unique attribué à la note
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque note à un dossier avec son id
-idEmp	Int	Clé étrangère de la table employé, permet d'associer chaque note à un employé avec son id
-typeNote	String	Type de la note (Demande, question, etc.)
-titreNote	String	Titre de la note
-note	String	La note
-dateCreationNote	Date	Date de l'ajout de la note
-dateModifNote	Date	Date de la modification de la note

Dictionnaire de données : Table forfait dossier		
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée
-idForfaitDossier	Int	Clé primaire de la table forfait dossier, valeur unique attribué à chaque forfait dossier
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque forfait à un dossier avec son id
-idForfait	Int	Clé étrangère de la table forfait, permet d'associer chaque dossier à un forfait avec son id
-dateCreationForfaitDossier	Date	Date de l'ajout du forfait dossier
-dateModifForfaitDossier	Date	Date de la modification du forfait dossier

Dictionnaire de données : Table facturation				
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		
-idFacturation	Int	Clé primaire de la table facturation, valeur unique attribué à chaque facture		
-idDossier	Int	Clé étrangère de la table dossier, permet d'associer chaque facture à un dossier avec son id		
-idEmployé	Int	Clé étrangère de la table employés, permet d'associer chaque facture à un employé avec son id		
-statutFacture	String	Statut de la facture (émis, payé, en retard, annulé, etc...)		
-montantFacture	Int	Montant total de la facture		
-paiementReçu	Boolean	Indique si le paiement a été reçu ou non		
-dateEmissionFacture	Date	Date à laquelle le client reçoit la facture		
-datePaiementFacture	Date	Date du paiement de la facture		
-dateCreationFacture	Date	Date de la création de la facture		
-dateModifFacture	Date	Date de modification de la facture		

Dictionnaire de données : Table forfaits				
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		
-idForfait	Int	Clé primaire de la table forfait, valeur unique attribué à chaque forfait		
-idService	Int	Clé étrangère de la table service, permet d'associer chaque forfait à un service avec son id		
-nomForfait	String	Nom du forfait en question		
-prixForfait	Float	Prix du forfait en question		
-descriptionForfait	String	Courte description du forfait (sa vitesse, etc.)		
-dateCreationForfait	Date	Date de l'ajout du forfait		
-dateModifForfait	Date	Date de modification du forfait		

Dictionnaire de données : Table services				
Nom de la donnée	Type de la donnée	Description de la donnée		
-idService	Int	Clé primaire de la table services, valeur unique attribué à chaque service		
-typeService	String	Nom du forfait en question		
-dateCreationService	Date	Date de l'ajout du service		
-dateModifForfait	Date	Date de modification du service		